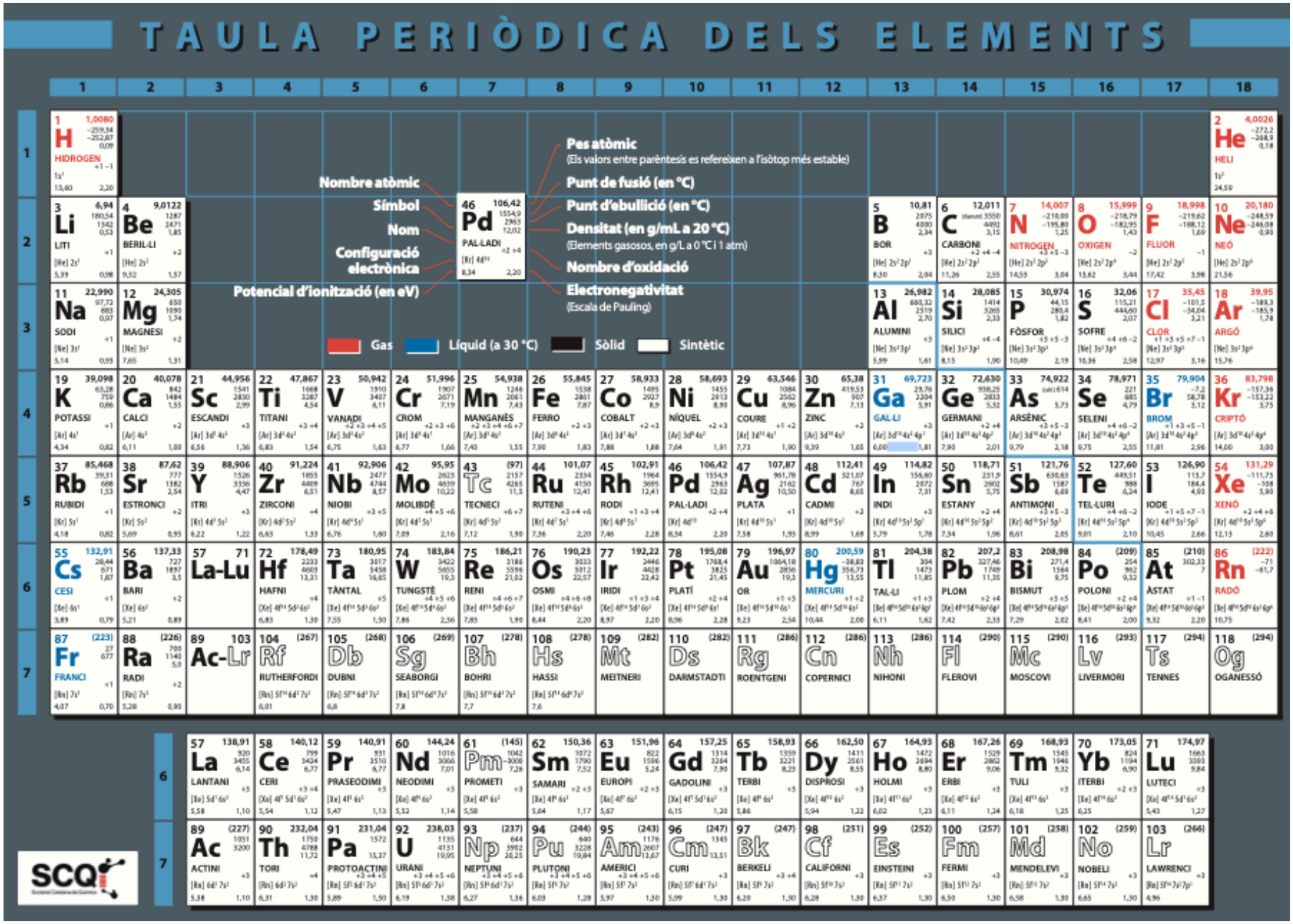
Formulari de química general

Taula periòdica



Fórmules

Fórmula	Descripció
$p = mv$	Moment lineal, la massa i la velocitat
$P = \frac{F}{A}$	Definició de pressió
$PV = n\mathrm{R}T$	Llei dels gasos ideals
$PV = \frac{2}{3}\langle E_c\rangle = \frac{2}{3}N_\mathrm{A}\left\langle\frac{mc^2}{2}\right\rangle$	Fórmula de la teoria cinètica dels gasos
$\langle E_c\rangle = N_\mathrm{A}\frac{m\langle c^2\rangle}{2} = \frac{3}{2}\mathrm{R}T$	Energia cinètica translacional d'un mol de gas ideal
$\frac{\Delta N}{N} = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi\mathrm{k}T}\right)^{3/2}e^{-mc^2/2\mathrm{k}T}c^2\Delta c$	Distribució de Maxwell-Boltzmann
$z = \frac{V_m}{V_{m,i}} = \frac{V_m}{\mathrm{R}T/P} = \frac{PV_m}{\mathrm{R}T}$	Factor de compressibilitat dels gasos no ideals
$\left(P + \frac{n^2a}{V^2}\right)(V - nb) = n\mathrm{R}T$	Equació de van der Waals
$w = -P\Delta V$	Treball exercit sobre un gas
$\Delta U = q + w$	Primera llei de la termodinàmica
$H = U + PV$	Entalpia
$\mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}q_\mathrm{rev}}{T}$	Definició d'entropia
$G = H - TS$	Energia lliure de Gibbs
$q_v = n\Delta U$	Calor a volum constant
$q_p = n\Delta H$	Calor a pressió constant
$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial q_v}{\partial T}\right)_V$	Capacitat calorífica a volum constant
$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial q_p}{\partial T}\right)_P$	Capacitat calorífica a pressió constant
$C_p - C_v = \mathrm{R}$	Relació entre capacitats calorífiques d'un gas ideal
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	Canvi d'energia lliure de Gibbs
$\Delta G^\circ = -\mathrm{R}T\ln K$	Energia lliure de Gibbs i constant d'equilibri
$E^\circ_\text{pila} = E^\circ_\text{càtode} - E^\circ_\text{ànode}$	Potencial estàndard de la pila
$E = E^\circ - \frac{RT}{n\mathrm{F}}\ln Q$	Equació de Nernst, f.e.m. (E) i quocient de reacció
$\Delta G = -n\mathrm{F}E$	Energia lliure de Gibbs i potencial elèctric
$K = Q_\mathrm{eq} = \frac{\prod_i^P[\text{productes}_i]^{\text{coef}_i}}{\prod_j^R[\text{reactius}_j]^{\text{coef}_j}}$	Constant d'equilibri
$K_p = K_c(\mathrm{R}T)^{\Delta n}$	Constant d'equilibri (pressió-concentració)
$K_{sp} = \prod_i^{ions}[\text{ions}_i]^{\text{coef}_i}$	Producte de solubilitat
$K_a = \frac{[\mathrm{H}^+][\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]}$	Constant d'acidesa
$K_b = \frac{[\mathrm{OH}^-][\mathrm{BH}^+]}{[\mathrm{B}]}$	Constant de basicitat
$pK_a = -\log K_a$	Constant d'acidesa i pKa
$pH = -\log[\mathrm{H}^+]$	Definició de pH
$K_w = [\mathrm{H}^+][\mathrm{OH}^-] = K_a \cdot K_b$	Producte iònic de l'aigua
$pK_w = pH + pOH$	pH, pOH i pKw
$\mathrm{pH} = \mathrm{pKa} + \log\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]}$	Equació de Henderson-Hasselbalch
$C_i = k_H \cdot P_i$	Llei de Henry
$C = \frac{n}{V}$	Concentració molar
$P_A = X_A P_A^\circ$	Llei de Raoult: pressió parcial component en solució
$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B}$	Fracció molar component solució
$m = \frac{n}{m_\text{solvent}}$	Definició de molalitat
$\Delta T_b = K_b \cdot m$	Elevació del punt d'ebullició
$\Delta T_f = K_f \cdot m$	Descens del punt de congelació
$V = IR$	Llei d'Ohm
$P = IV$	Potència elèctrica
$\Delta E = P\Delta t$	Energia elèctrica
$C_\text{cal} = \frac{q_\text{absorvit}}{\Delta T}$	Factor de calibratge del calorímetre (capacitat calorífica)
$\Delta E = \mathrm{h}\nu$	Energia d'un fotó
$\lambda = \frac{\mathrm{h}}{mv}$	Longitud d'ona de de Broglie
$\Delta E = \frac{\mathrm{h}c}{\lambda}$	Relació entre energia, constant de Planck i longitud d'ona
$E_n = -\frac{Z^2 m_e e^4}{8\varepsilon_0^2\mathrm{h}^2 n^2}$	Energia de l'òrbita n (model de Bohr)
$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$	Principi d'incertesa de Heisenberg

Constants

Constant	Valor
Constant dels gasos	$0{,}082\,\mathrm{atm\,L\,mol^{-1}\,K^{-1}} =$ $8{,}314\,5\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}} = 8{,}314\,5\,\mathrm{kPa\,L\,K^{-1}\,mol^{-1}}$
Número/Constant d'Avogadro (N_A)	$6{,}022 \cdot 10^{23}\,\mathrm{mol^{-1}}$
Càrrega d'un electró	$1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Massa d'un electró	$9{,}109 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$
Massa d'un protó	$1{,}673 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Massa d'un neutró	$1{,}675 \cdot 10^{-27}\,\mathrm{kg}$
Constant de Planck (h)	$6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
$\hbar = \frac{\mathrm{h}}{2\pi}$ (constant reduïda de Planck)	$1{,}055 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
Constant de Boltzmann	$1{,}381 \cdot 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$
Relació entre R i $\mathrm{k_B}$	$\mathrm{R} = N_\mathrm{A}\mathrm{k_B}$
Constant de Faraday	$96\,485\,\mathrm{C\,mol^{-1}}$
Constant de gravitació universal	$6{,}674 \cdot 10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2\,kg^{-2}}$
Constant de Coulomb	$8{,}988 \cdot 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2\,C^{-2}}$
Constant de Rydberg	$1{,}097 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

Unitats de mesura

Magnitud	Unitat a SI	Símbol SI	Dimensió
Longitud	metre	m	L
Volum	litre	L	L^3
Massa	kilogram	kg	M
Temperatura	kelvin	K	
mol	mol	mol	N
temps	segon	s	T
Freqüència	hertz	Hz	T^{-1}
Energia	joule	J	$\mathsf{ML^2T^{-2}}$
Força	newton	N	$\mathsf{MLT^{-2}}$
Pressió	pascal	Pa	$\mathsf{ML^{-1}T^{-2}}$
Potencial elèctric	volt	V	$\mathsf{ML^2T^{-3}I^{-1}}$
Potència	watt	W	$\mathsf{ML^2T^{-3}}$

Magnitud	Unitat (EUA)	Equivalència en SI
Volum	$1\,\mathrm{in}^3$	$16{,}387\,\mathrm{cm}^3$
Volum	$1\,\mathrm{ft}^3$	$28{,}317\,\mathrm{L}$
Volum	1 gal (US)	$3{,}785\,\mathrm{L}$
Pressió	1 psi	$6{,}895\,\mathrm{kPa}$
Pressió	1 atm	$101{,}325\,\mathrm{kPa}$
Pressió	1 inHg	$3{,}386\,\mathrm{kPa}$
Temperatura	1 F	$T_C = (T_F - 32) \times \frac{5}{9}$
Massa	1 oz	$28{,}35\,\mathrm{g}$
Massa	1 lb	$0{,}453\,6\,\mathrm{kg}$
Massa	1 t (US)	$907{,}184\,\mathrm{kg}$

Unitat de Pressió	Pressió (en relació a 1 atm)
Atmosfera (atm)	1 atm
Pascal (Pa)	101 325 Pa
Kilopascal (kPa)	101,325 kPa
Bar	1,013 25 bar
Mil·límetre de mercuri (mmHg)	760 Torr
Torra (Torr)	760 Torr
Pounds per square inch (psi)	14,696 psi

Jordi Villà i Freixa, FCTE, UVic-UCC, CBBL, 8 d'abril de 2026